Corso di Studi
☐ Biomedica ☐ Chimica/Civile e Ambientale/Elettrica
☐ Gestionale/Meccanica ☐ IETI/Informatica ☐ Navale

Esercizio 1. Sia dato $w = \sqrt{3} - i \in \mathbb{C}$.

1. Scrivere w in forma esponenziale.
2. Scrivere w^5 in forma algebrica.
3. Trovare le soluzioni dell'equazione $z^3 = w$ e rappresentarle nel piano complesso.

Esercizio 2. Siano date le rette

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = -t + 1 \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 2 \end{cases} \qquad s : \begin{cases} 3x - y = 0 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$$

1. Trovare l'intersezione di r e s e dire se r e s sono ortogonali.
2. Verificare che $Q(1, 0, 2)$ sta su r e determinare il piano per Q perpendicolare a s.
3. Trovare la proiezione Q' di Q su s, e la distanza tra Q e s.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$$V = \{(x, y, z, t) \mid y = 3z = x\}, \quad W = \langle (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle.$$

1. Trovare una base B di $V \cap W$.
2. Completare B a base di $\mathbb{R}^4$.
3. Trovare la dimensione di $V + W$ e stabilire se il vettore $(1, 0, 1, 3) \in V + W$.

Esercizio 4. Sia $a \in \mathbb{R}$ e sia $f_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$f_a(x, y, z) = (x - z, 2x - ay + az, x + ay + (a + 1)z).$$

1. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ risulta $\ker f_a \neq \{0\}$.
2. Posto $a = 0$, determinare una base e la dimensione di $\ker f$ e $\operatorname{Im} f$.
3. Posto $a = 1$ scrivere la matrice $M_{FE}(f)$ dove E è la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e $F = \{(1, 0, 1), (-1, 0, 3), (1, 2, 0)\}$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.
2. In caso affermativo trovare una matrice diagonale D e una invertibile P tali che $D = P^{-1}AP$.